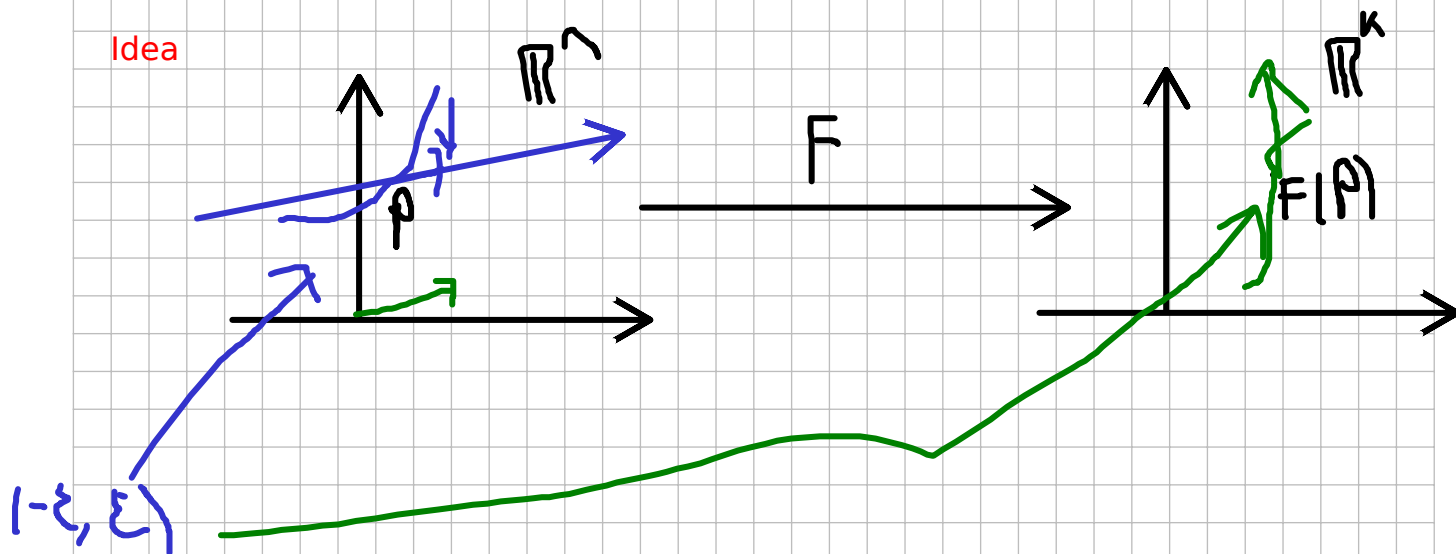


Derivadas direccionales

Idea



Podemos identificar vectores tangentes con derivadas:

$$v \in \mathbb{R}^n$$

$$D_v F(p) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(p + vh) - F(p)}{h}$$

Ejercicio

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = 3x^2 - y$$

si $v = (1, 1)$ encuentre

$$D_v f$$

en $p = (0, 0)$

Ejercicio

Derivada direccional de $\sin(xy)$
en $v = (-1, 1)$ y $p = (\pi, 1)$.

Gradiente

Gradiente es el nombre que recibe la matriz de derivadas de una función escalar.

y la denotamos

$$\nabla f := Df$$

Teorema Si $0 \neq v \in \mathbb{R}^n$ y $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $p \Rightarrow$

$$D_v f(p) = \nabla f(p) \cdot v$$

Dem:

$$\begin{aligned} D_v f(p) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+hv) - f(p)}{h} \\ &= \left. \frac{d}{dt} (f(p+tv)) \right|_{t=0} = Df_p \cdot v = \nabla f(p) \cdot v. \quad \square \end{aligned}$$

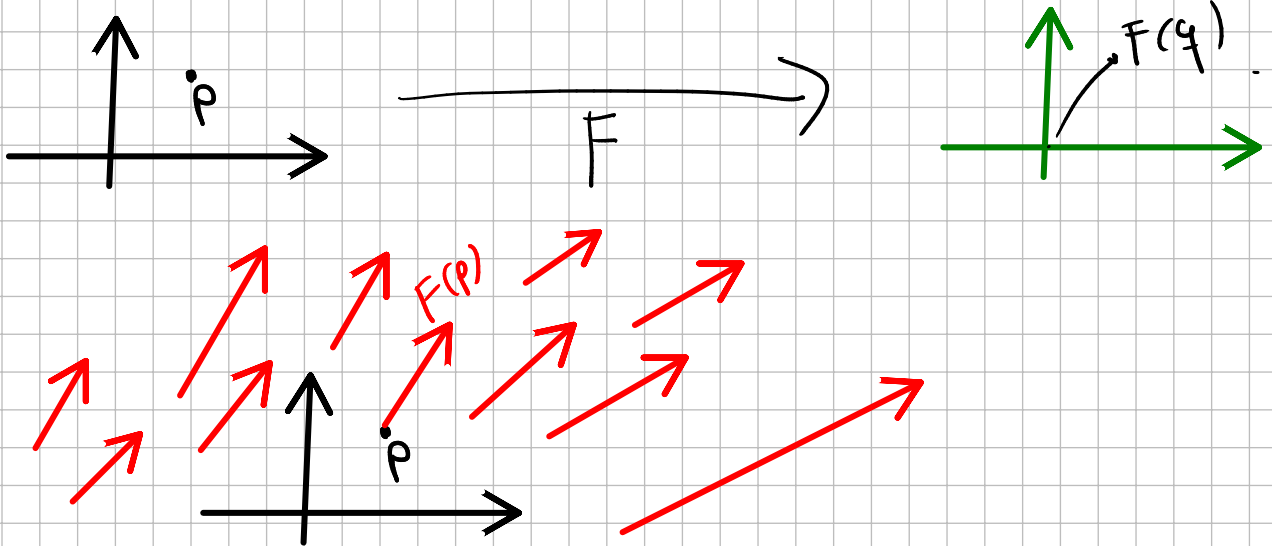
Ejercicio Use la definición y el teorema anterior
Para calcular $D_v f(p)$ para

$$f(x, y) = 3y^2 - x^2 + 3, \quad p = (1, 0)$$

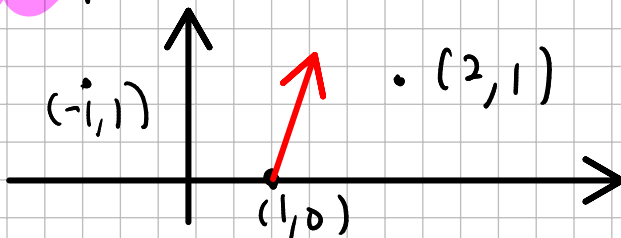
$$\text{y } v = (2, 1).$$

Observe que el gradiente nos da un campo vectorial

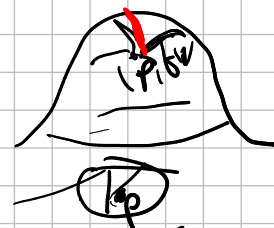
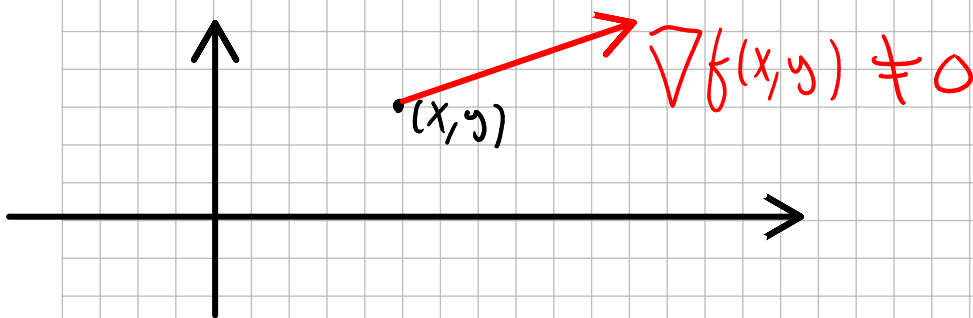
Campo vectorial = función de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
que se interpreta del siguiente modo



Ejemplo $F(x, y) = (x - y, 3x)$



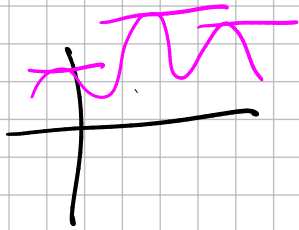
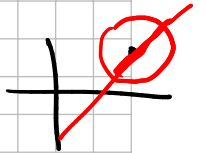
Interpretación de $\nabla f(x, y)$



$\frac{\nabla f(x, y)}{\|\nabla f(x, y)\|}$ es la dirección en que más rápido
crece f .

Teo: Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable
 q es un máximo o mínimo local

$$\Rightarrow \nabla f(q) = 0$$



Dem: Sea $v \in \mathbb{R}^n \neq 0$

Como $g(t) := f(q + tv)$ tiene
 un máx. local en $t=0 \Rightarrow$

$$g'(0) = 0 = \nabla f(q) \cdot v = 0 \Rightarrow \nabla f(q) = 0 \quad \square$$

hace valer $\forall v$.

Si $\nabla f(q) = 0 \Rightarrow f$ tiene un

- i) max local
- ii) min local.
- (iii) Punto silla

